
EXERCICE 1 - En pratique - 1

Justifier que la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ -2 & 1 & -2 \\ -2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

est diagonalisable, et trouver $P \in O_3(\mathbb{R})$ tel que $P^T A P$ soit diagonale.

EXERCICE 2 - Calcul de la norme

Soit u un endomorphisme autoadjoint d'un espace euclidien E de dimension n . On note $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$ les valeurs propres de u , comptées avec leur multiplicité. Démontrer que, pour tout $x \in E$, on a

$$\lambda_1 \|x\|^2 \leq \langle u(x), x \rangle \leq \lambda_n \|x\|^2.$$

EXERCICE 3 - Application à une matrice non symétrique

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Démontrer que la matrice $A^T A$ est diagonalisable et que ses valeurs propres sont des réels positifs.

EXERCICE 4 - Une symétrie orthogonale

Soit E un espace vectoriel euclidien, et $a \in E \setminus \{0\}$. On pose

$$s_a(x) = x - 2 \frac{(a, x)}{(a, a)} a,$$

Montrer que s_a est un endomorphisme orthogonal. Calculer $\text{Ker}(s_a - id)$, $\text{Ker}(s_a + id)$. Décrire alors géométriquement s_a .

EXERCICE 5 - Somme et projection orthogonale

Soit E un espace vectoriel euclidien et soit $u \in O(E)$. On pose $v = u - Id$.

1. Démontrer que $\text{Ker}(v) = (\text{Im} v)^\perp$. En déduire que $\text{Ker}(v)^\perp = \text{Im}(v)$.
2. Soit

$$u_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} u^k.$$

Démontrer que pour tout $x \in E$, $(u_n(x))$ converge vers le projeté orthogonal de x sur $\text{Ker } v$.

EXERCICE 6 - Caractérisation

Caractériser géométriquement l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ canoniquement associé à

$$A = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} -8 & 4 & 1 \\ 4 & 7 & 4 \\ 1 & 4 & -8 \end{pmatrix}.$$

EXERCICE 7 - Déterminer la matrice d'une rotation

L'espace $\mathbb{R}^3$ est muni de sa structure canonique usuelle d'espace euclidien orienté. La base canonique est noté $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Le vecteur $(1, 1, 1) = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$ est noté $\vec{v}$. Dans cet exercice, on souhaite calculer la matrice M dans la base canonique de la rotation r d'axe $\mathbb{R}\vec{v}$ et d'angle $2\pi/3$.

1. Méthode 1 : en étudiant la restriction de r au plan affine P d'équation $x + y + z = 1$, déterminer la matrice M .
2. Méthode 2 : En utilisant la matrice de r dans une base orthonormée directe donc le premier vecteur est le vecteur $\frac{1}{\sqrt{3}}\vec{v}$, déterminer M .

EXERCICE 8 - Produit scalaire nul

Soit u un endomorphisme symétrique d'un espace euclidien E vérifiant, pour tout $x \in E$, $\langle u(x), x \rangle = 0$. Que dire de u ?

EXERCICE 9 - Matrice symétrique à puissance nulle

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ symétrique. On suppose qu'il existe $p \in \mathbb{N}$ tel que $A^p = 0$. Que vaut A ?

EXERCICE 10 - Inversible?

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice symétrique. Est-ce que la matrice $A + iI_n$ est inversible?

EXERCICE 11 - Limite de suites

Soit

$$M = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{3} & \frac{5}{12} \\ \frac{1}{4} & \frac{5}{12} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

1. Prouver que la suite de matrices (M^n) converge.
2. Soit $N = \lim_n M^n$. Caractériser géométriquement l'endomorphisme associé à N .
3. Soit (X_n) la suite de vecteurs de $\mathbb{R}^3$ définie par $X_0 = \begin{pmatrix} u_0 \\ v_0 \\ w_0 \end{pmatrix}$ et $X_{n+1} = MX_n$. Prouver que la suite (X_n) converge et déterminer sa limite en fonction de u_0 , v_0 et w_0 .

EXERCICE 12 - Identité plus un endomorphisme de rang 1

Soit E un espace euclidien de dimension $n \geq 2$, a un vecteur unitaire de E et λ un réel.

1. Démontrer que

$$f(x) = x + \lambda \langle x, a \rangle a$$

définit un endomorphisme symétrique de E .

2. Déterminer les valeurs propres de f et les sous-espaces propres correspondants.

EXERCICE 13 - Endomorphismes symétriques qui commutent

Soient u, v deux endomorphismes symétriques d'un espace euclidien qui commutent, $u \circ v = v \circ u$.

1. Soit λ une valeur propre de u . On pose $F = \text{Ker}(u - \lambda Id_E)$. Démontrer que F et $F^\perp$ sont stables par v .
2. Démontrer qu'il existe une base orthonormale de E diagonalisant simultanément u et v .

EXERCICE 14 - Endomorphisme orthogonal diagonalisable

Soit E un espace vectoriel euclidien et soit $u \in \mathcal{O}(E)$ diagonalisable. Démontrer que u est une symétrie.

EXERCICE 15

On munit l'espace $E = C([0, 1], \mathbb{R})$ du produit scalaire

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x)g(x) \, dx.$$

Pour $f \in E$, on note F la primitive de f qui s'annule en 0

$$\forall x \in [0, 1], F(x) = \int_0^x f(t) \, dt$$

et on considère l'endomorphisme v de E déterminé par $v(f) = F$.

1. Déterminer par une intégration par parties un endomorphisme v^* vérifiant

$$\forall (f, g) \in E^2, \langle v(f), g \rangle = \langle f, v^*(g) \rangle.$$

2. Déterminer les valeurs propres de l'endomorphisme $v^* \circ v$.

EXERCICE 16 -

Soit u un endomorphisme symétrique à valeurs propres positives d'un espace vectoriel euclidien E .

1. Montrer qu'il existe un endomorphisme v symétrique à valeurs propres positives tel que $u = v^2$.
2. Établir l'unicité de v en étudiant l'endomorphisme induit par v sur les sous-espaces propres de u .

On note $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ le sous-ensemble de $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ constitué des matrices de valeurs propres strictement positives.

Soit $A \in GL_n(\mathbb{R})$.

3. Établir que ${}^tAA \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.
4. Montrer qu'il existe une matrice $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ telle que $S^2 = {}^tAA$.

5. Conclure

$$\forall A \in GL_n(\mathbb{R}), \exists (O, S) \in O_n(\mathbb{R}) \times \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R}), A = OS.$$

6. Établir l'unicité de cette écriture.